

GABARITO AV2 - Programação de Aplicativos

ITEM 01

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 6 - Conexão com banco de dados

Capacidade: Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação

Contexto: No desenvolvimento de um novo banco de dados para uma escola, o programador precisa criar uma tabela chamada `tb_alunos`. Ele quer garantir que a tabela só seja criada se ela ainda não existir no arquivo `.db`, evitando erros em execuções repetidas do script.

Comando: Aponte a instrução SQL DDL correta para realizar essa criação de forma preventiva.

Alternativas:

- ☐ A) `CREATE TABLE tb_alunos`
- ☐ B) `CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_alunos`
- ☐ C) `INSERT INTO tb_alunos`
- ☐ D) `DROP TABLE IF EXISTS tb_alunos`
- ☐ E) `UPDATE TABLE tb_alunos`

Gabarito Sinalizado: B) `CREATE TABLE IF NOT EXISTS tb_alunos`

Justificativa: A cláusula `IF NOT EXISTS` é uma prática de segurança preventiva que impede que o SQL tente criar uma tabela já existente, o que causaria um erro fatal no programa.

Justificativa dos Distratores: A) Esta forma causaria um erro se a tabela já existisse no banco de dados. C) `INSERT` serve para inserir dados, não para definir a estrutura da tabela. D) `DROP` serve para excluir a tabela, o oposto do que foi solicitado. E) `UPDATE` é usado para dados dentro de tabelas, não para a estrutura da tabela em si.

ITEM 02

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 5.3 Reutilização de código

Capacidade: Aplicar métodos e técnicas de programação

Contexto: Uma empresa de software decidiu que as classes de interface com o usuário não devem mais conter comandos SQL diretos. Eles querem isolar toda a complexidade de acesso ao banco de dados em classes específicas para facilitar futuras trocas de SGBD (como mudar de SQLite para MySQL).

Comando: Nomeie o padrão de projeto que promove esse encapsulamento extremo da camada de persistência.

Alternativas:

- ☐ A) MVC (Model-View-Controller)
- ☐ B) DDL (Data Definition Language)

- ☐ C) DAO (Data Access Object)
- ☐ D) ORM (Object-Relational Mapping)
- ☐ E) CRUD (Create-Read-Update-Delete)

Gabarito Sinalizado: C) DAO (Data Access Object)

Justificativa: O padrão DAO isola completamente o banco de dados do restante da aplicação, permitindo que o sistema manipule apenas objetos Python enquanto o SQL fica restrito às classes DAO.

Justificativa dos Distratores:

- A) MVC é o padrão arquitetural geral; o DAO é um componente específico dentro da camada Model do MVC.
 - B) DDL é o conjunto de comandos SQL para definição de estruturas, não um padrão de projeto Python.
 - D) ORM é a técnica de converter classes em tabelas, muitas vezes implementada dentro de um DAO.
 - E) CRUD refere-se às quatro operações básicas, não à forma de organizar as classes no código.
-

ITEM 03

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: No desenvolvimento web com HTML5, a semântica tornou-se fundamental para que leitores de tela e robôs de busca (SEO) compreendam o significado das partes de uma página.

Comando: Identifique a tag semântica que deve ser utilizada para envolver o conteúdo principal e exclusivo de uma página, excluindo cabeçalhos e rodapés.

Alternativas:

- ☐ A) <div>
- ☐ B) <header>
- ☐ C) <main>
- ☐ D) <footer>
- ☐ E) <table>

Gabarito Sinalizado: C) <main>

Justificativa: A tag <main> indica o conteúdo principal da aplicação, ajudando na acessibilidade e no ranqueamento em motores de busca.

Justificativa dos Distratores:

- A) <div> é um agrupador genérico sem qualquer valor semântico.
 - B) <header> representa a fachada ou cabeçalho superior da aplicação.
 - D) <footer> representa o rodapé da página, geralmente com direitos autorais e links.
 - E) <table> é usada especificamente para listagem de dados tabulares.
-

ITEM 04

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: O CSS utiliza o conceito de "Modelo de Caixa" (Box Model) para renderizar cada elemento HTML como uma caixa retangular. Um desenvolvedor deseja afastar um botão de outro botão vizinho na mesma página.

Comando: Escolha a camada do Box Model que deve ser ajustada para criar esse espaçamento externo entre elementos.

Alternativas:

- ☐ A) Content
- ☐ B) Padding
- ☐ C) Border
- ☐ D) Margin
- ☐ E) Shadow

Gabarito Sinalizado: D) Margin

Justificativa: A **Margin** é o espaço externo que empurra as outras caixas para longe, sendo o responsável pelo distanciamento entre elementos.

Justificativa dos Distratores:

- A) **Content** é o conteúdo propriamente dito (texto ou imagem).
 - B) **Padding** é o espaço interno entre o conteúdo e a borda da própria caixa.
 - C) **Border** é a moldura ou linha visível que circula o conteúdo e o padding.
 - E) **Shadow** (box-shadow) é um efeito visual de sombra, não uma camada de dimensão do Box Model.
-

ITEM 05

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: Ao utilizar o microframework Flask para criar um servidor web em Python, o desenvolvedor precisa mapear qual função deve ser executada quando o usuário acessa uma URL específica, como **localhost:5000/inicio**.

Comando: Nomeie o conceito do Flask, representado pelo símbolo **@**, utilizado para interceptar requisições e conectá-las a uma função.

Alternativas:

- ☐ A) Template
- ☐ B) Decorator
- ☐ C) Endpoint

- ☐ D) Port
- ☐ E) Debug

Gabarito Sinalizado: B) Decorator

Justificativa: O decorator `@app.route()` atua como um "porteiro" que detecta o acesso à rota e executa a função Python associada.

Justificativa dos Distratores:

- A) Template refere-se ao arquivo HTML que será renderizado, não ao mecanismo de rota.
 - C) Endpoint é o URL final mapeado, não o mecanismo técnico de conexão no código.
 - D) Port (porta) é o canal de comunicação do sistema (ex: 5000) por onde o servidor "ouve".
 - E) Debug é o modo de depuração para testes no ciclo de desenvolvimento.
-

ITEM 06

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 6 - Conexão com banco de dados

Capacidade: Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação

Contexto: Em uma rota Flask, o desenvolvedor precisa coletar as informações que foram enviadas através de um formulário POST. Ele utiliza um objeto do Flask que atua como um dicionário de dados.

Comando: Identifique o objeto do Flask utilizado para acessar os dados dos campos do formulário enviados pelo cliente.

Alternativas:

- ☐ A) `render_template`
- ☐ B) `request.form`
- ☐ C) `redirect.url`
- ☐ D) `flash.message`
- ☐ E) `session.data`

Gabarito Sinalizado: B) `request.form`

Justificativa: O `request.form` é o objeto que contém os pares chave-valor (names e valores) enviados através de formulários POST.

Justificativa dos Distratores:

- A) `render_template` é uma função para enviar arquivos HTML, não para receber dados.
 - C) `redirect` é uma função de controle de fluxo de resposta, não de captura de dados.
 - D) `flash` é usado para enviar feedbacks temporários ao usuário, não para capturar formulários.
 - E) `session` é usada para persistência de dados entre requisições, não para capturar o corpo do formulário.
-

ITEM 07

Nível de Dificuldade: Difícil

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: No desenvolvimento profissional, segue-se o princípio da "Separação de Responsabilidades". Uma rota do Flask não deve conter instruções SQL como **INSERT INTO** ou **SELECT *** diretamente em seu corpo.

Comando: Determine para qual componente a rota deve delegar a responsabilidade de realizar a comunicação e persistência relacional com o banco de dados.

Alternativas:

- ☐ A) View
- ☐ B) Template
- ☐ C) DAO (Data Access Object)
- ☐ D) Frontend
- ☐ E) CSS

Gabarito Sinalizado: C) DAO (Data Access Object)

Justificativa: Delegar ao DAO mantém as rotas limpas e focadas apenas no protocolo HTTP, centralizando a lógica SQL em uma camada especializada e fácil de manter.

Justificativa dos Distratores:

- A) A View é responsável apenas pela apresentação visual, não por persistência.
- B) Templates são arquivos de estrutura HTML e não possuem capacidade de processar SQL.
- D) O Frontend refere-se à interface do usuário no navegador, fora do servidor Python.
- E) CSS é uma linguagem de estilo visual, sem qualquer relação com lógica de banco de dados.

ITEM 08

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 5.5 Depuração

Capacidade: Identificar erros de acordo com o requisito do programa

Contexto: Um sistema corporativo tenta abrir uma conexão com o banco de dados armazenado em um servidor de rede. Se o arquivo estiver corrompido ou o servidor cair, o Python normalmente encerraria a aplicação abruptamente ("crash"), gerando uma experiência ruim para o usuário.

Comando: Identifique o bloco de controle de fluxo utilizado para capturar essas falhas de conexão e permitir que o sistema exiba uma mensagem amigável em vez de travar.

Alternativas:

- ☐ A) **for / in**
- ☐ B) **if / else**
- ☐ C) **try / except**
- ☐ D) **while / break**

☐ E) `def / return`

Gabarito Sinalizado: C) `try / except`

Justificativa: O bloco `try` tenta executar a ação perigosa (conexão), enquanto o `except` captura o erro (exceção), impedindo o fechamento repentino do programa.

Justificativa dos Distratores:

A) `for` é uma estrutura de repetição, não de tratamento de erros.

B) `if` é uma estrutura de decisão lógica comum, mas não captura exceções sistêmicas do banco de dados.

D) `while` serve para laços de repetição baseados em condições.

E) `def` define funções, mas não possui mecanismos intrínsecos de captura de erros de tempo de execução.

ITEM 09

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: Na arquitetura de um sistema de vendas, o desenvolvedor precisa organizar o código de modo que a interface que o usuário vê (telas HTML) seja separada da lógica de cálculos e regras de negócio.

Comando: No padrão arquitetural MVC, determine qual componente é responsável por gerenciar o estado dos dados, realizar cálculos e validar as regras de negócio.

Alternativas:

☐ A) Model

☐ B) Controller

☐ C) View

☐ D) Connector

☐ E) Driver

Gabarito Sinalizado: A) Model

Justificativa: O Model é o "coração" da aplicação, sendo o responsável pela gestão dos dados, regras de negócio e interação com o banco de dados.

Justificativa dos Distratores:

B) O Controller é apenas um intermediário ou "maestro" que coordena o fluxo entre View e Model.

C) A View foca apenas na apresentação dos dados para o usuário final.

D) Connector é um termo genérico para bibliotecas de conexão, não uma camada do MVC.

E) Driver refere-se ao software de baixo nível para comunicação com hardware ou SGBDs.

ITEM 10

Nível de Dificuldade: Médio

Objetos de Conhecimento: 10 - Programação de Aplicativos

Capacidade: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação

Contexto: No protocolo HTTP, os "Verbos" indicam a ação desejada. Ao enviar um formulário de cadastro com dados sensíveis, como uma senha, o desenvolvedor deve escolher um método que oculte as informações da URL do navegador.

Comando: Determine o método HTTP recomendado para enviar grandes volumes de dados ou informações sigilosas dentro do corpo da requisição.

Alternativas:

- ☐ A) GET
- ☐ B) POST
- ☐ C) PUSH
- ☐ D) LINK
- ☐ E) FETCH

Gabarito Sinalizado: B) POST

Justificativa: O método **POST** encapsula os dados dentro do corpo da requisição, impedindo que fiquem visíveis na URL e protegendo o histórico do usuário.

Justificativa dos Distratores:

- A) O **GET** expõe os dados diretamente na URL, o que é inseguro para senhas e dados financeiros.
 - C) **PUSH** é um conceito de transferência de servidor para cliente, não um verbo de envio de formulário.
 - D) **LINK** não é um dos verbos HTTP principais usados para envio de dados de formulários.
 - E) **FETCH** é uma API de JavaScript para requisições, não um método/verbo do protocolo HTTP.
-